

CARACTERIZACIÓN Y COMPORTAMIENTO DEL CIRCUITO ARMA (AGU23L15)

Subestación Aguadas – Red 13.2 kV

Autor: DANILO VALENCIA GIL

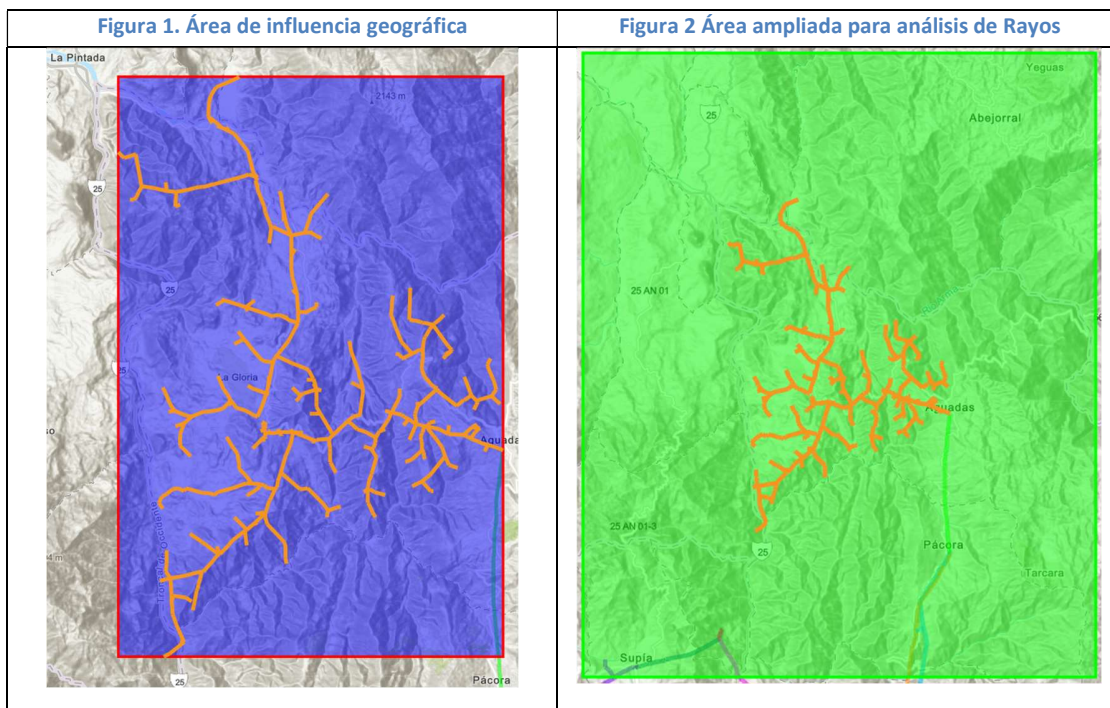
Profesional 1 de Análisis - Equipo Planeación Mantenimiento

Resumen ejecutivo

Circuito eminentemente rural (98%), que da servicio a largo de las veredas El edén, Alto de la montaña, Pito, La Zulia, San Nicolás, Los Charcos, Chirapotó, Pantanillo, Salineros, Goteras, La Lorena, San Antonio, Casiquillo, La cuchilla, Bareño, Tierra fría, El jordán, entre otras; Además al corregimiento de Arma. Con una longitud aproximada de (~147.824 km) y disperso, con 1920 usuarios. Con la misma información utilizada para el diagnóstico de calidad para la hoja de ruta, los indicadores muestran frecuencia moderada-alta (SAIFI=6.49) y una duración elevada de las interrupciones (SAIDI=32.83 h; CAIDI=5.06 h). La mayoría de los eventos son locales (FRIC=0.137; ANICI=46.25; ALC=0.0769), pero existen colas de duración largas en programadas y excluibles. El análisis de protecciones y rayos confirma disparos por descargas atmosféricas y fallas transitorias. Se recomiendan acciones focalizadas en ajuste de protecciones o coordinación de aislamiento, gestión de la vegetación y optimización de mantenimientos.

1. Contexto del circuito y área de cobertura

Usuarios: 1920 | Longitud de red: 147.824 km | Composición: Urbano 2%, Rural 98%.



Cobertura base (Red 13.2 kV)

Latitud mínima	5.535317
Latitud máxima	5.739648
Longitud mínima	-75.591978
Longitud máxima	-75.455168
Altura (N–S)	22.75 km
Ancho (E–O)	15.16 km

Área total aproximada: 344.74 km²

Cobertura ampliada (rayos)

Latitud mínima	5.445200
Latitud máxima	5.829700
Longitud mínima	-75.682500
Longitud máxima	-75.364600
Altura (N–S)	42.80 km
Ancho (E–O)	35.22 km

Área total aproximada: 1507.40 km²

La ampliación del área de cobertura para incluir los análisis de descargas atmosféricas, se amplía 10 km a partir de las latitudes y longitudes máximas y mínimas permitiendo que se incluyan “*flashes*” con diferentes multiplicidades.

Al ser un circuito eminentemente rural, extenso y disperso, se encuentra expuesto de forma amplia a fallas por vegetación, condiciones atmosféricas y algunas dificultades de acceso, lo que se traduce en mayores tiempos de atención y una menor posibilidad de seccionamiento efectivo.

2. Indicadores de continuidad y confiabilidad

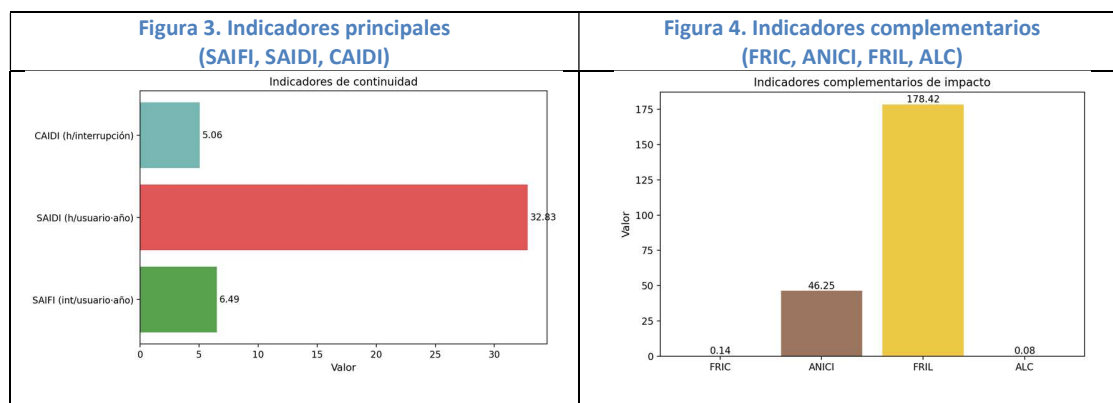
Basados en los indicadores calculados se puede realizar una lectura bastante clara del comportamiento operativo del circuito, integrando los índices clásicos de IEEE y CREG, y algunas métricas de alcance de impacto

SAIFI (int/usuario·año)	6.49
SAIDI (h/usuario·año)	32.83
CAIDI (h/interrupción)	5.06
FRIC	0.137
ANICI (usuarios/evento)	46.25
FRIL	178.42
ALC (fracción del circuito/evento)	0.0769

Cada usuario según el SAIFI, experimenta en promedio ente 6 y 7 interrupciones al año, un valor moderado-alto por ser rural, no atípico dada la dispersión y longitud. Esto indica que los problemas principales no se deben a eventos aislados sino a la recurrencia de las fallas.

En cuando al FRIC, aproximadamente el 13.7% de las interrupciones afectan a un número significativo de usuarios, lo que sugiere que la mayoría de los eventos son locales y no corresponden a fallas severas generalizadas (ramales largos de baja densidad).

Para la capacidad de respuesta operativa (CAIDI), cada interrupción en promedio dura un poco más de cinco (5) horas, lo cual es elevado; reflejando posiblemente la dificultad para la localización de las fallas, accesos complejos o lejanos y una baja automatización.



En cuanto al SAIDI se tiene un valor elevado incluso considerando que es un circuito rural, lo que deteriora de manera efectiva la calidad del servicio.

Lo que respecta a la severidad e impacto agregado, se tiene un número promedio de 46 (ANICI) usuarios interrumpidos por evento, lo que confirma que las fallas corresponden mayoritariamente a ramales troncales o ramales secundarios.

El FRIL muestra una alta frecuencia relativa de interrupciones de alta duración, lo que refuerza la conclusión de problemas en la restauración y no sólo de ocurrencia. El ALC indica que por cada evento sólo se afecta en promedio el 7.7% del circuito, coherente con la red extensa, radial y sin interconexiones.

3. Desempeño operativo (MTBF / MTTR por tipo de evento)

Se realiza un análisis del comportamiento histórico del circuito en una ventana de tiempo que va desde el 01/01/2016 y el 21/12/2025, teniéndose 241 eventos cuya duración media es de 42 minutos, una mediana de 0.87 minutos y un máximo de 710 minutos.

En cuanto a los Tiempos Medios de Reparación (MTTR) y el Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) transcurrido para el mismo tipo de evento (uptime), se tiene el siguiente resultado:

Tipo	N eventos	MTBF prom (h)	MTBF mediana (h)	MTTR prom (min)	MTTR mediana (min)	MTTR máx (min)
No program	194	445.99	170.06	11.86	0.52	486.65
Programada	28	2931.19	1400.84	168.23	28.21	710.07
Excluible	9	9608.75	10087.77	305.84	122.50	661.07

La mediana del MTTR de las maniobras No Programadas es muy baja (0.52 min), señal de operación con autorrecierres rápidos; sin embargo, el máximo (8.11 h) revela algunos casos prolongados que aumentan la indisponibilidad.

Los MTTR de las Programadas y Excluibles son mayores dados por mantenimiento y condiciones extremas, con MTBF naturalmente más largos por la menor frecuencia de ocurrencia.

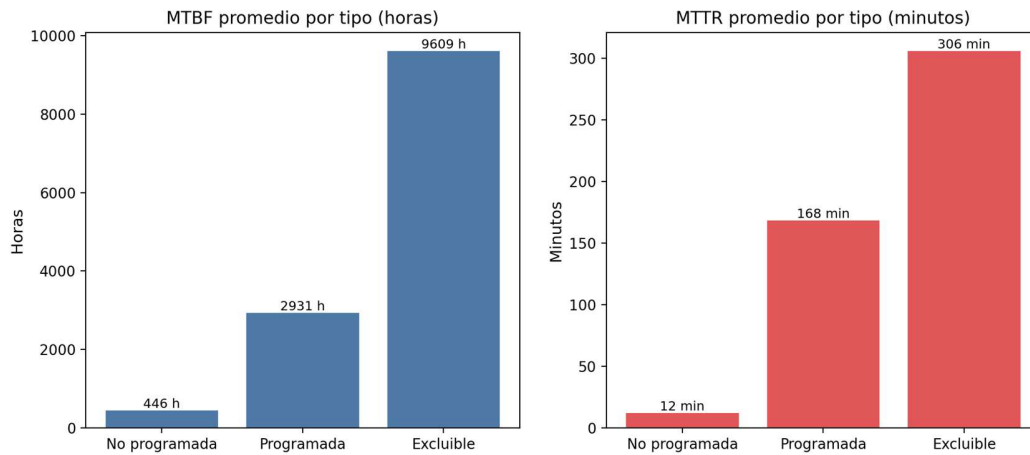


Figura 5. MTBF y MTTR promedio por tipo de evento

Eventos no programados (84%), programados (12%) y excluibles (4%), MTTR promedio de 445.99 horas (18.6 días). MTBF mediana (170 h), 7 días. Como se indicará, existe una posible influencia de vegetación, fauna, aislamiento deteriorado y condiciones ambientales de viento y lluvia. Mantenimiento planificado relativamente espaciado, la mayoría con trabajos cortos pero algunas intervenciones largas posiblemente por reposición de redes. Eventos excluibles (HILF) de baja frecuencia y alto impacto (clima extremo, acciones de terceros, fuerza mayor) que no afectan la confiabilidad intrínseca del circuito pero sí la percepción del servicio.

4. Pareto de causas (frecuencia y duración)

Causa	Eventos	MTBF prom (h)	MTTR prom (h)
Causa desconocida – ensayo automático	89	972.07	0.081
Condiciones atmosféricas	62	1310.02	0.081
Mantenimiento en redes del SDL	24	3416.46	3.265
Falla en redes de distribución y elementos asociad	20	3722.57	0.702
Catástrofes naturales	4	6075.30	0.183
Otros objetos sobre la red	4	567.06	0.532
Remodelación de la red	4	6292.55	0.037
Causa desconocida – ensayo manual	3	27736.89	0.042
Árbol o rama sobre redes del SDL	2	41719.75	1.426
Animales sobre las redes del SDL	2	34175.12	0.012

Obsérvese que las operaciones de recierre exitoso son las más comunes y el MTTR promedio de estos coincide con el de las Condiciones Atmosféricas, por lo podría asumirse que las dos causas

son transitorias, sin embargo, hay una gran diferencia entre los MTBF dado que los recierres son más comunes.

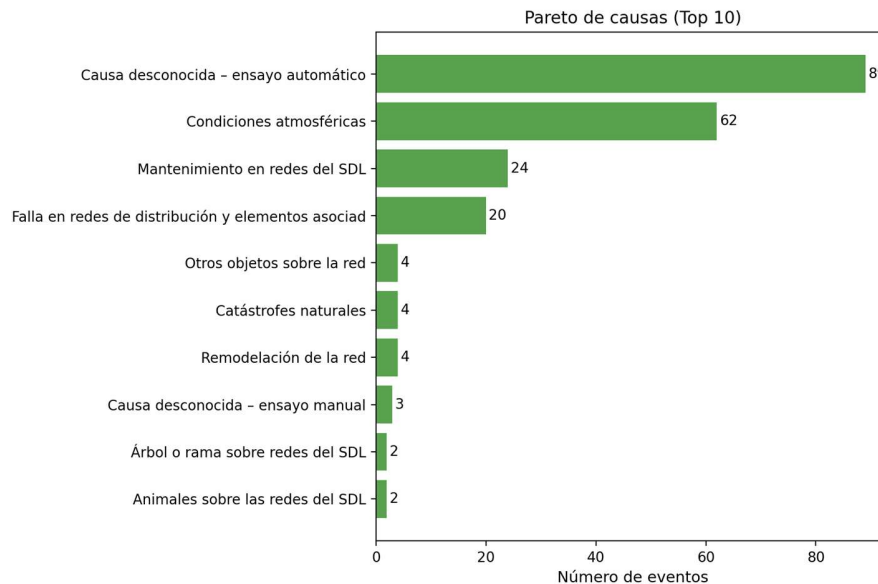


Figura 6. Pareto de causas por número de eventos

Cuando se tienen en cuenta las observaciones de los operadores o auxiliares que atendieron el evento, se tienen 86 apariciones de fallas con colillas o bajantes, 50 con By-Pass o reconector, 20 con falla de línea 33kV, de éstas 69 pudieran complementar las causas regulatorias y permitirse un mejor análisis.

5. Análisis de Confiabilidad

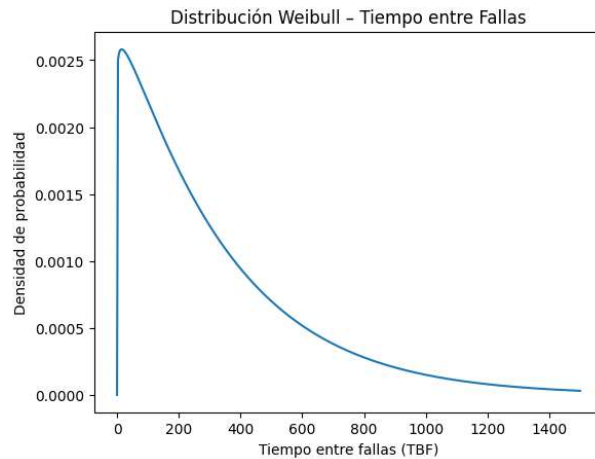
Se aplicaron diferentes herramientas estadísticas y de probabilidad para tratar de explicar mejor el comportamiento del circuito que, aunque estable, es muy susceptible a eventos aleatorios externos. Tras depurar la base de datos (eliminando recierres automáticos y operaciones manuales cortas) se identificó un MTBF de 14 días y un MTTR de 2.68 horas, dando una disponibilidad del 99.21%

El tiempo entre fallas (función de confiabilidad) se comporta como una distribución Weibull (se evaluaron 5 distribuciones) de la siguiente forma:

$$R(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta} \right], \quad \text{con } \beta = 1.04, \quad \eta = 342.1$$

La forma con un β cercano a 1, indica un comportamiento casi exponencial, con una tasa de fallas aproximadamente constante y una leve tendencia creciente, el factor de escala y el área de la curva hasta este punto indica que hay un 63.2% de probabilidad de que el circuito fallará antes de 342 horas de operación. Esto suele interpretarse como un activo en régimen de vida útil

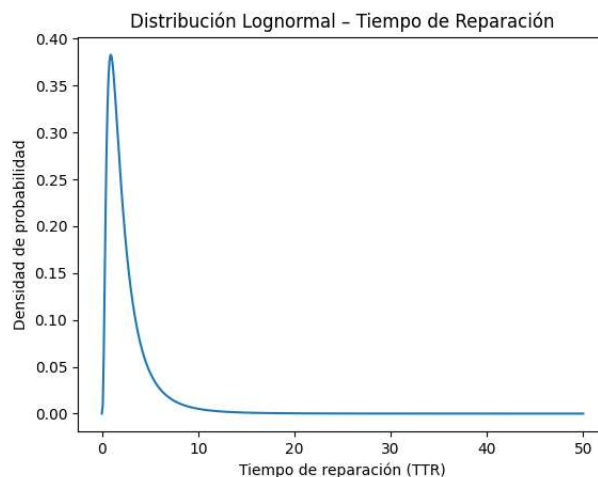
“aleatoria”, sin un envejecimiento marcado, las fallas no ocurren por desgaste de la infraestructura sino por causas externas aleatorias. En este caso, las actividades de mantenimiento basadas en rutinas de tiempo tienen bajo retorno de inversión lo que permitiría sugerir un mantenimiento basado en condición y el aumento de la resiliencia de la red.



El tiempo de reparación (función de mantenibilidad) una vez eliminados los ensayos manuales para evitar sesgos, se comportó como una distribución Lognormal (también evaluadas 5) de la siguiente forma:

$$M(t) = P(TTR \leq t) = \Phi\left(\frac{\ln(t) - 0.58}{0.81}\right)$$

La distribución es asimétrica a la derecha, con alta concentración de probabilidad en tiempos de reparación cortos y una cola larga que representa reparaciones poco frecuentes pero prolongadas. Las reparaciones parecieran tener un componente de indisponibilidad de recursos fuerte o la desviación hacia otros activos de “mayor importancia”, si bien el 80% de las fallas se resuelven en menos de 1.9 horas, los eventos de cola larga superan las 6 horas. El 5% de las fallas suelen estar asociadas a cambios de transformadores o daños estructurales por causas climáticas severas.



6. Comportamiento de protecciones y correlación con descargas atmosféricas

Se realizó un ejercicio del comportamiento de las señales del interruptor de cabecera con información entre el 23/09/2025 y el 18/12/2025, teniéndose 640 registros con 244 parejas APPEAR-DISAPP. A continuación, se hace un resumen de lo encontrado:

Función de Arranque	Conteo	Mediana (ms)	p95 (ms)
51	38	314.5	11884
51N	87	102.0	2764
Fase A	49	203.0	3416
Fase B	42	98.0	1124
Fase C	23	101.0	670

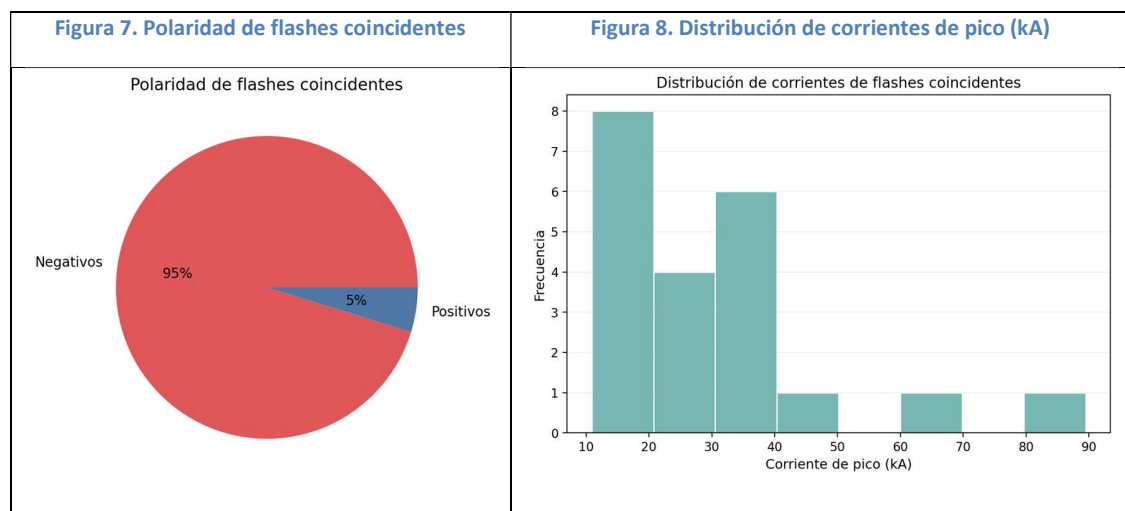
Visión integral:

El interruptor está expuesto a eventos frecuentes, principalmente asociados a fallas a tierra, no hay evidencia directa de operación anómala del equipo (como disparos falsos o falta de selectividad), pero sí de un entorno de red con vulnerabilidades.

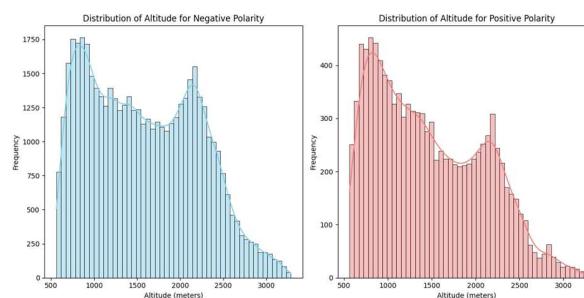
El hecho de que la función 51N sea la más frecuente sugiere que el interruptor ve fallas principalmente por vegetación, humedad y aislamiento degradado o contaminado. Los arranques por fase muestran un claro desequilibrio, mayor exposición física de la fase A (por disposición en la estructura, vegetación, cruces) o posible degradación localizada (aisladores, herrajes, empalmes) en esta fase. La mayoría de los eventos no corresponden a fallas trifásicas o bifásicas, sino a fallas de carácter monofásico. El sistema opera mayormente dentro de condiciones de carga admisibles, sin sobrecargas severas sostenidas.

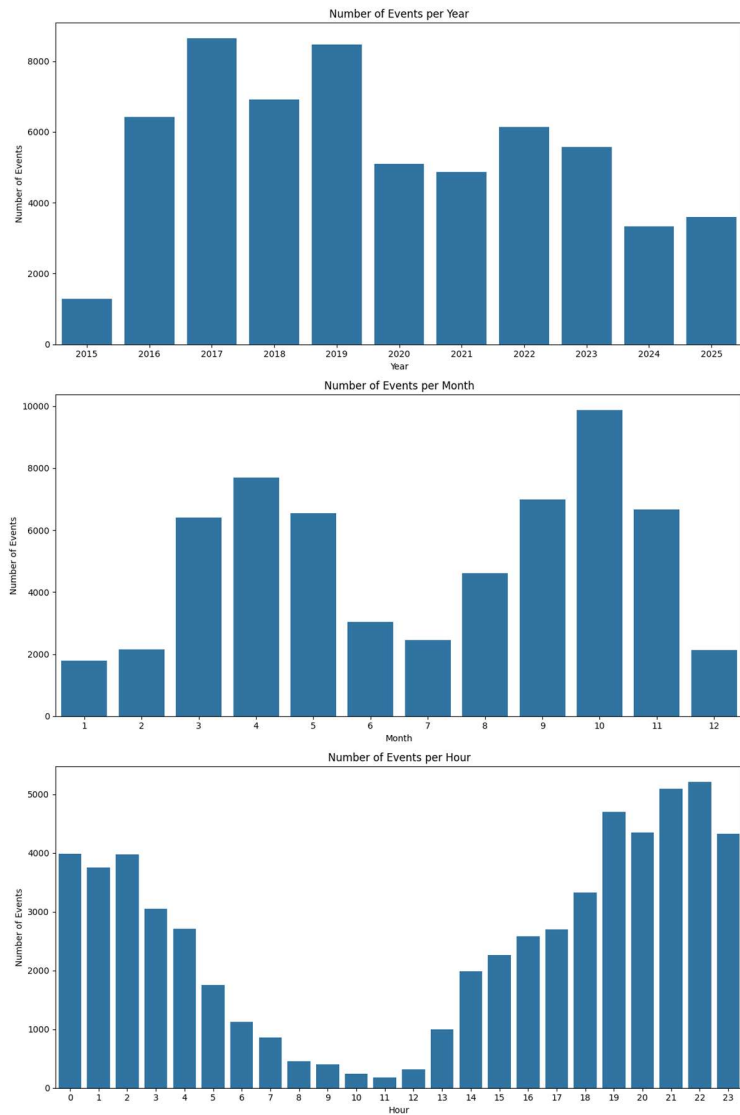
Desde el punto de vista de los Rayos:

Realizando una verificación de la cantidad de “*flashes*” que pudieron haber provocado la salida del circuito desde la cabecera, sea de manera instantánea o permanente (aunque con baja duración) se encontraron 21 relámpagos desde el 2021 que sucedieron justo antes de la actuación del dispositivo de protección. En años anteriores no hay coincidencia posiblemente porque los errores de los datos de rayos tuvieron una disminución a partir del año en cuestión. Además, se realizó un filtrado sólo de aquellos que sucedieron hasta 1 segundos antes de la salida. Los resultados muestran corrientes mínimas de 10.90 kA y máximas de 89.5 kA. Milisegundos promedio entre rayo y apertura ≈ 428.9 ms.

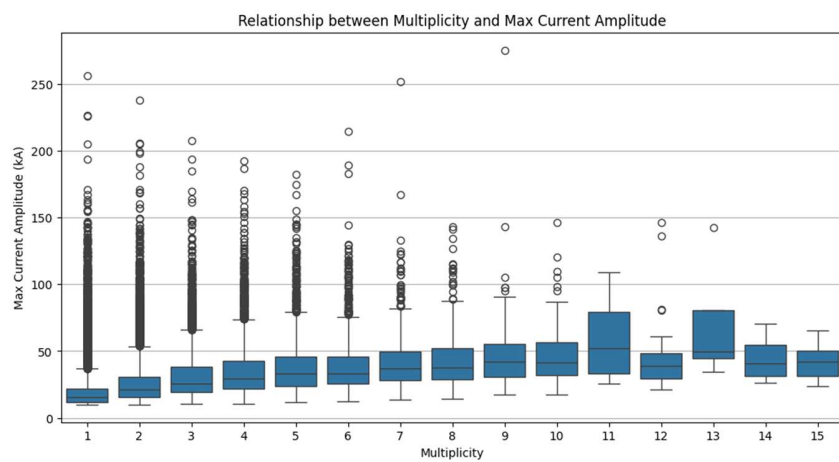


La base de datos de los rayos tiene 11,351,251 registros individuales para toda el área de cobertura, de los cuales 3,823,250 tienen corrientes superiores a 10 kA y son tierra-nube, nube-tierra con polaridades positivas y negativas. Para el área de influencia ampliada del circuito, se filtraron 110,050 descargas, de las cuales 4,564 fueron tierra nube y 105,786 nube tierra. La media de éstas son -7.59 y -15.11 kA respectivamente, lo que va acorde con lo visto en otras latitudes frente a que la mayoría son de polaridad negativa, la corriente máxima es -138.5 y -275,3 kA. Las descargas se agruparon en 61,631 “flashes” de los cuales 49,865 tienen polaridad negativa y 11,766 polaridad positiva, la media de la corriente es 23.91 kA, el 75% tienen corrientes entre 10 y 28 kA y la máxima indicada anteriormente de 275 kA. Alturas sobre el nivel del mar para las descargas entre los 560 y 3285 metros, pero el 50% de los flashes ubicados entre los 994 y 2087 metros.





Picos de “flashes” en abril y octubre, concentrados entre las 19 y las 2 de la mañana.

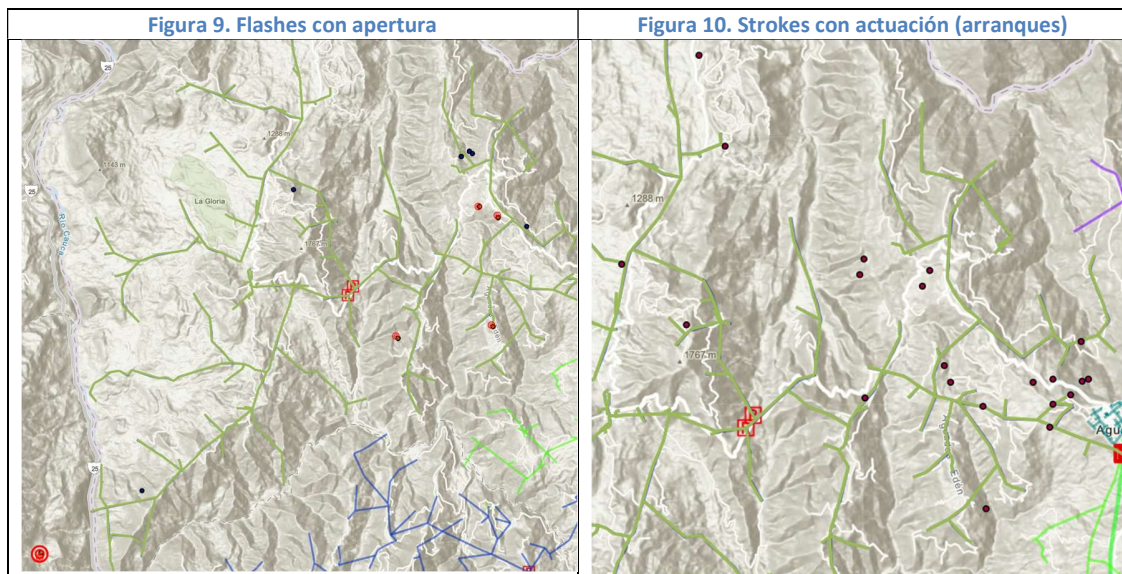


Predominio de polaridad negativa, polaridad positiva con menor promedio de corriente, pero con menor dispersión lo que normalmente se traduce en un mayor potencial de daño sobre la infraestructura y mayor cobertura geográfica. La mayor cantidad de “flashes” que se presentan son de multiplicidad 1, pero debe observarse que conforme va aumentando el valor de la multiplicidad, también va aumentando el valor de promedio de la corriente, lo que claramente podría tener un mayor impacto sobre el aislamiento.

A continuación, la tabla de coincidencias:

Fecha Apertura	Fecha del Flash	Causa Enriquecida	Diferencia [ms]	Corriente [kA]	Polaridad	Multipl	Error Medio [km]
2021-03-21 21:33:44	2021-03-21 21:33:43	APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS Posible rayo	787	28,20	Negative	3	0,069
2022-06-10 23:34:35	2022-06-10 23:34:35	APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS Posible rayo	224	32,50	Negative	2	0,051
2023-03-30 16:36:27	2023-03-30 16:36:27	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	96	32,90	Negative	1	0,100
2023-04-16 14:51:42	2023-04-16 14:51:41	APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS Posible rayo	960	29,10	Negative	4	0,154
2023-04-16 15:02:20	2023-04-16 15:02:19	APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS Posible rayo	848	19,50	Negative	1	0,158
2023-05-13 19:20:18	2023-05-13 19:20:17	APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS Posible rayo	963	11,70	Negative	1	0,138
2023-10-17 16:14:51	2023-10-17 16:14:51	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	2	39,20	Negative	1	0,175
2023-11-24 18:42:57	2023-11-24 18:42:56	APERTURA POR CONDICIONES ATMOSFERICAS Posible rayo	692	14,50	Negative	1	0,174
2024-04-29 23:28:05	2024-04-29 23:28:04	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	980	12,60	Negative	1	0,147
2024-04-29 23:33:31	2024-04-29 23:33:31	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	178	43,00	Negative	2	0,180
2024-08-25 18:00:19	2024-08-25 18:00:19	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	457	34,00	Negative	2	0,194
2024-08-25 18:00:19	2024-08-25 18:00:19	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	378	13,50	Negative	1	0,355
2024-10-06 04:25:15	2024-10-06 04:25:15	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	85	23,80	Negative	2	0,188
2024-10-06 04:34:41	2024-10-06 04:34:41	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	157	89,50	Negative	6	0,099
2024-12-26 16:43:11	2024-12-26 16:43:10	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	51	29,50	Negative	1	0,124
2025-02-10 22:49:24	2025-02-10 22:49:24	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	65	14,30	Negative	1	0,715
2025-04-06 17:58:47	2025-04-06 17:58:46	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	399	10,90	Negative	2	0,263
2025-04-06 18:02:17	2025-04-06 18:02:16	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	328	19,20	Negative	3	0,780
2025-04-14 02:37:07	2025-04-14 02:37:06	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	211	35,50	Positive	1	0,144
2025-10-30 23:17:09	2025-10-30 23:17:09	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	580	33,00	Negative	2	0,271
2025-11-11 22:57:30	2025-11-11 22:57:29	APERTURA POR CAUSA DESCONOCIDA - ENSAYO AUTOMATICO Posible rayo	566	69,20	Negative	1	0,253

En la siguiente figura se muestra los puntos de impacto de los rayos que hicieron actuar el interruptor de la subestación. Obsérvese que hay “flashes” incluso aguas abajo a los reconectadores, que generan apertura del interruptor, también se muestran “strokes” que hicieron que tuviera arranques.



Impacto operacional potencial:

- La concentración de **polaridad negativa** y la presencia de eventos con **corrientes altas** aumentan la probabilidad de sobretensiones que hacen **operar las protecciones**, especialmente en tramos expuestos (sin guarda) o con **apantallamiento insuficiente**.
- La **multiplicidad** sugiere eventos complejos con varias descargas que pueden elevar el estrés dieléctrico y térmico en líneas y equipos.
- Los desfases temporales en el rango sub-segundo refuerzan la hipótesis de **disparo inducido por rayo** más que por causa interna lenta

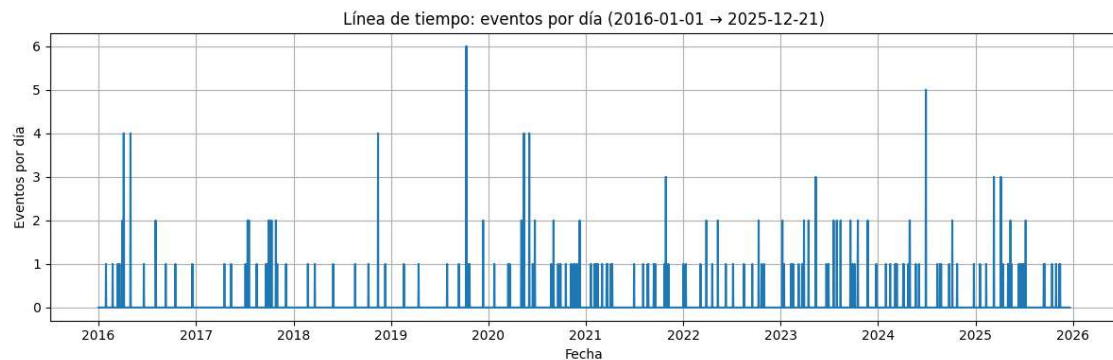
7. Análisis avanzado (tendencia, estacionalidad y riesgo)

El análisis de la serie de tiempo de las fallas (cantidad, tipo, duración) permite establecer el marco analítico estructurado para optimizar la gestión de activos y la confiabilidad de la red de distribución eléctrica. Frente a la ocurrencia y tipo se puede realizar descomposición; para duración, análisis de supervivencia y ajustes de probabilidad.

Descomposición de la serie por cantidad de eventos:

Para la cantidad de fallas a lo largo del tiempo, el objetivo es separar el ruido aleatorio de los patrones estacionales (clima/lluvias) y las tendencias estacionales (envejecimiento de la red o reposiciones). En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de eventos por día para el rango de

fechas desde 2016 hasta 2025, los días sin eventos son rellenados con cero (0).

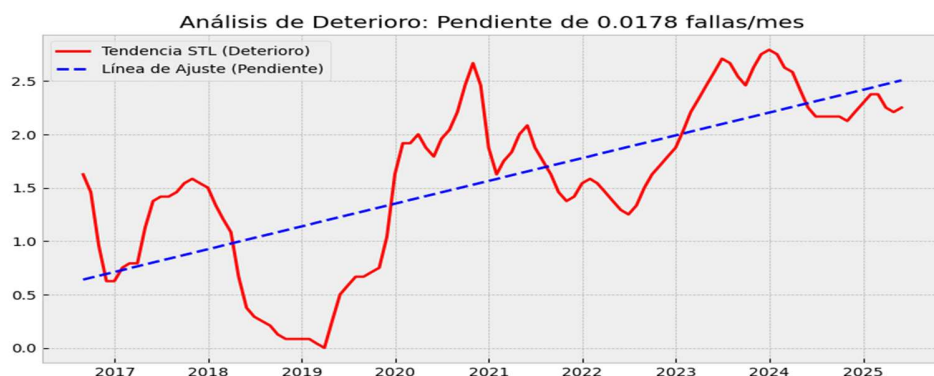


Descomposición STL (*Seasonal-Trend decomposition using Loess*):

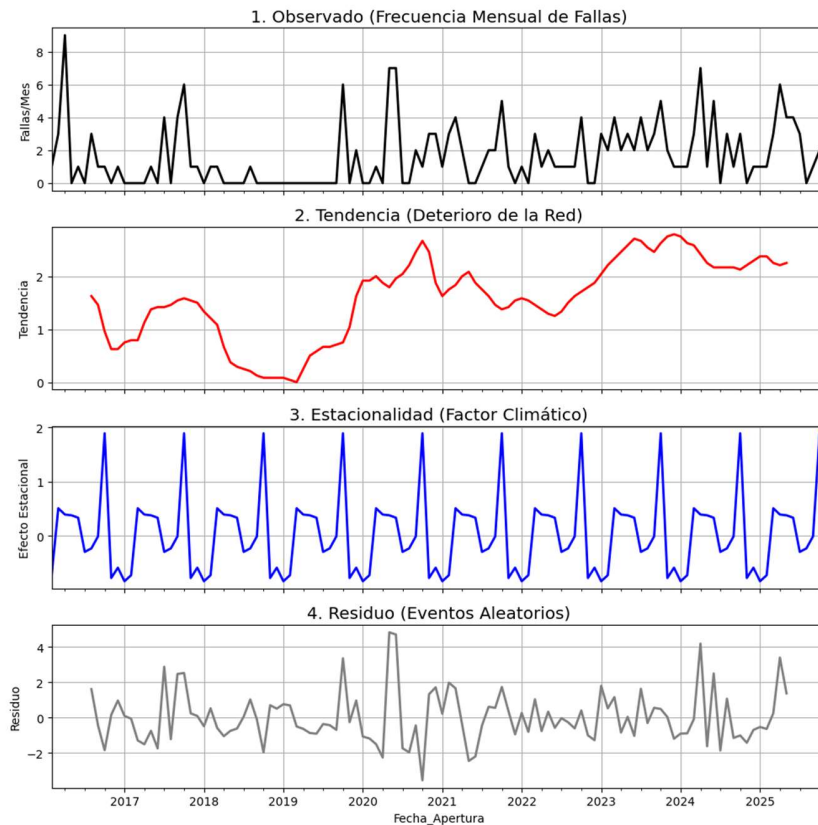
Este enfoque es ideal para aislar la estacionalidad climática (en principio para hidroclimatología) de la tendencia de deterioro de la red. A diferencia de promedios móviles simples, STL maneja estacionalidades complejas y no lineales.

Se podrán observar el componente de tendencia (deterioro de la red), estacionalidad (factores hidroclimatológicos) y los residuos (posibles eventos aleatorios).

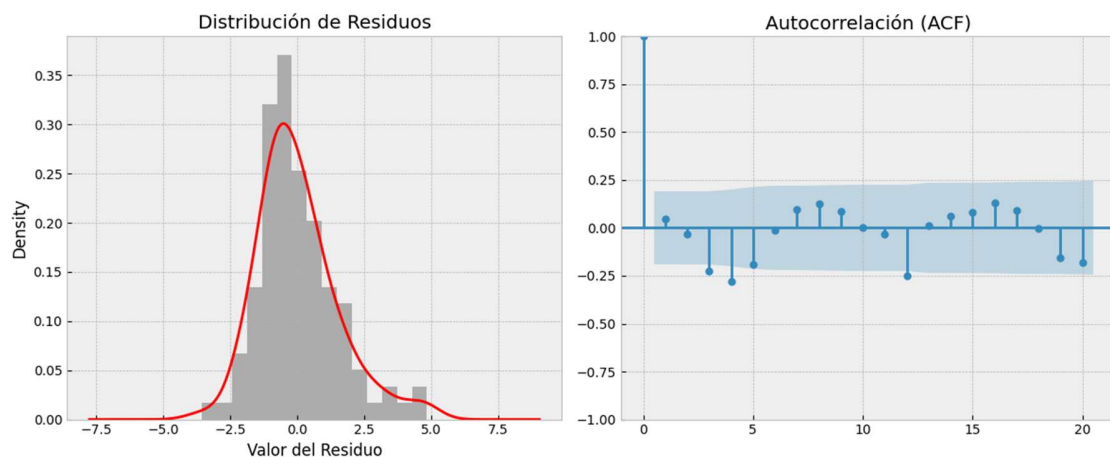
Se identificó una tendencia de degradación positiva con una pendiente de 0.0178 fallas/mes y viene experimentando un incremento del 38.46% en su tasa de falla base durante el período 2016-2025, aumentando 0.21 fallas adicionales al mes sin importar si llueve o no. Como la tendencia es independiente de la estacionalidad, se puede confirmar el envejecimiento de los aisladores, conductores y herrajes del circuito. Tienen un R^2 de 0.51 que indica que la tendencia explica la mitad de la variación de deterioro, lo que es normal ya que el deterioro no es perfectamente recto, puesto que puede haber años con mayor degradación o estabilizaciones por mantenimiento puntuales.



La serie presenta una ciclicidad marcada que coincide con los períodos de mayor pluviosidad, lo que hace mandatorio que se las podas se ejecuten antes de los meses de marzo y octubre de tal manera que se mitigue el impacto del componente estacional.



Señal dominante semestral (~6 meses) y componentes intermedias (~2–3 meses), tal vez ligada a la sensibilidad del interruptor por transitorios de esta periodicidad o una serie de eventos ligados a actividades humanas periódicas.



Los residuos, en principio tratados como eventos aleatorios muestran condiciones puntuales, sin embargo, al realizar pruebas de aleatoriedad se pudo demostrar que las fallas no son eventos puramente aleatorios (Ruido Blanco), puesto que existe una correlación serial que sugiere un fenómeno de reincidencia operativa. En términos prácticos, hay fallas mal resueltas o daños

colaterales no detectados que provocan disparos subsecuentes en cortos períodos de tiempo, posiblemente por aislamientos deteriorados por descargas o flameos que no se cambian a tiempo o líneas entorchadas o sometidas a vientos que disminuyen su tensión mecánica con fallas posteriores o traslado de esas tensiones a los arcos con los subsecuentes puntos calientes.

Análisis Wavelet: A diferencia de la transformada de Fourier, la CWT nos permite ver no sólo qué frecuencias existen, sino cuándo ocurren, encontrándose una concentración de energía en marzo–mayo y octubre–noviembre y picos transitorios en 2024–2025. Esta transformada muestra que las fallas no programadas aumentan la probabilidad estadística de una segunda falla cercana (efecto de inestabilidad post-evento). Se muestra una estabilidad posterior a los mantenimientos programados, lo que valida que las intervenciones están reduciendo el “ruido” o fallas menores por un período corto. Se observa un incremento en la amplitud de las Wavelets de escala media en último trimestre de 2025, lo que muestra una mayor inestabilidad operativa en comparación con los años iniciales de estudio.

Si se realiza un análisis de singularidad de la serie se encuentra un punto de inflexión alrededor del 2022 (año del último pico de rayos) donde la tendencia cambió su pendiente mostrando un posible deterioro acelerado de los aislamientos. Aproximadamente el 30% del componente de ruido/caos explica la actuación impredecible de las fallas, el otro 70% puede ser apaciguado con mantenimiento y reposición focalizada.

8. Pronóstico del comportamiento en el corto plazo

Se realizó una simulación de Montecarlo con 10 mil iteraciones, modelando la frecuencia de las fallas con una distribución de Poisson y la duración con la Lognormal, obteniéndose los resultados de la tabla:

Indicador Estimado	Media (Esperado)	Escenario Optimista (P10)	Escenario Crítico (P90)
Eventos por Mes	4.2 fallas	2 fallas	7 fallas
Horas Fuera de Servicio (Mes)	8.5 horas	3.1 horas	16.4 horas

Existe un 15% de probabilidad de que el circuito supere las 5 horas continuas de indisponibilidad en un solo mes, la variabilidad del circuito es alta por lo que es altamente estocástico e impredecible en el corto plazo. Tiene un 45% de probabilidad de salir por vegetación (con duración de más de 2 horas), 30% por condiciones atmosféricas y 25% por causas desconocidas.

Existe un 82% de probabilidad de que el circuito experimente al menos una falla no programada durante el próximo mes. Riesgo elevado de fallas transitorias por condiciones climáticas entre las 14 y las 17 horas y por arcos con puntos calientes entre las 19 y 21 horas.

9. Conclusiones operativas (probables)

- La red presenta alta recurrencia de fallas transitorias (SAIFI alto) y duraciones elevadas por pocos eventos largos (SAIDI alto).
- La mayoría de los eventos son locales y despejados rápidamente; sin embargo, existen colas de MTTR prolongadas en programadas y excluibles.
- Las protecciones 51/51N responden adecuadamente; se evidencia correlación temporal con descargas atmosféricas.
- Posibles tramos de red sin guarda o discontinuos/defectuosos
- Bajantes a tierra y “mallas” con resistencia elevada (degradadas, corroídas o con conexiones flojas)
- DPS con capacidad o estado insuficiente (antiguos, sin mantenimiento, incorrectamente coordinados con el aislamiento)
- Coordinación de protecciones susceptible a sobre disparos por impulsos transitorios.
- Algunas zonas con orografía y exposición meteorológica mayor.

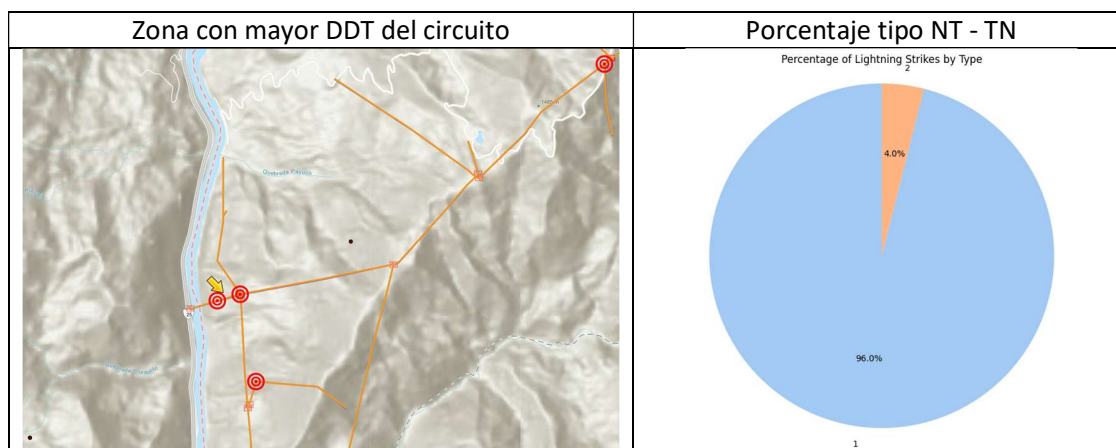
10. Recomendaciones puntuales para mejorar el desempeño

- Gestión de vegetación focalizada en tramos con alta recurrencia, previa a picos estacionales (marzo y octubre).
- Optimizar mantenimientos programados: fraccionar trabajos >6 h, usar transferencias parciales y programar fuera de temporadas de alta falla.
- Refuerzo de aisladores, herrajes y puestas a tierra en zonas expuestas; verificar continuidad y estado de cables de guarda.
- Instalar telecontrol/seccionamiento adicional en ramales largos para reducir CAIDI y mejorar localización de fallas. Verificación de la viabilidad de instalación de seccionalizadores electrónicos en N43542
- Mejorar la clasificación de causas (reducir 'desconocida – ensayo automático') con protocolos de registro enriquecidos.
- Reforzar protocolos de inspección post-falla para evitar estados vulnerables posteriores al restablecimiento y reducir la autocorrelación de fallas consecutivas.
- Implementar analítica predictiva (Weibull/Crow-AMSAA) y monitoreo de condición para priorizar inversiones por criticidad.
- Aumento del nivel de aislamiento en zonas de alto DDT (ver anexo)

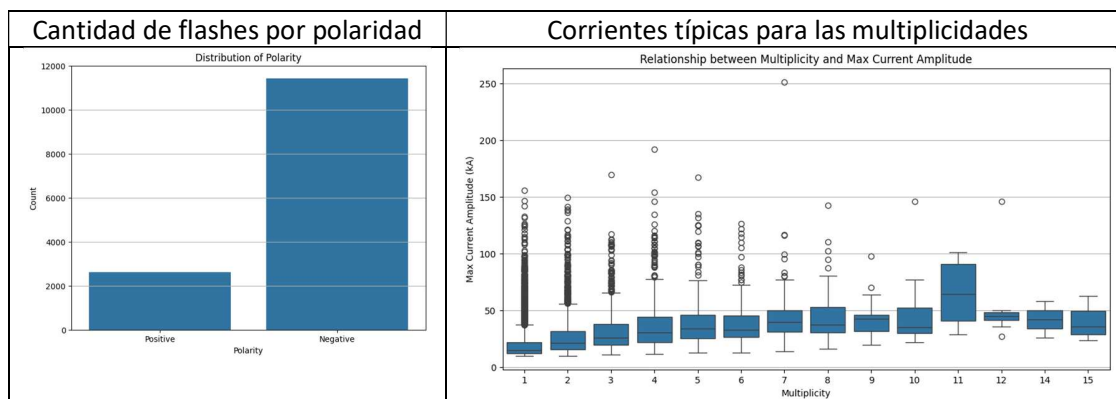
Nota metodológica: Este informe fue elaborado con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para la integración y estructuración de información técnica. Las fuentes corresponden a bases de datos de CHEC en cuanto a la operación y de KERAUNOS para descargas atmosféricas. La literatura especializada y métodos de analítica indicados por el autor, con algoritmos estructurados en sus estudios de maestría que utilizan entre otras, bibliotecas *statsmodels*, *scipy*, *scikit-learn* y *matplotlib*. La IA se empleó exclusivamente para organizar, sintetizar y presentar la información de manera clara y visual, sin modificar la veracidad de los datos originales ni las ideas del autor.

Anexo 1. Nodos con DDT superior a 20

El circuito Arma tiene tres zonas de interés, con nodos en ubicaciones que superan los 20 flashes por kilómetro cuadrado al año. La primera se muestra en la siguiente gráfica:



Tramo de red monofásica (AN) 29613 de 195 metros, entre los nodos N43975 y N43978 con la mayor densidad (36 “flashes”) y nodos N43206, N43832 con una DDT de 27. En el tramo 29613 el 96% de las descargas son nube tierra y un 4% tierra nube, 24,140 registros en un rango de 10 km alrededor de la coordenada (latitud: 5.5626 y longitud: -75.5743, alturas sobre el nivel del mar entre 610 y 2613 metros), clasificados en 14,053 “flashes”, corrientes desde 10 hasta 251.5 kA y multiplicidad promedio de 1.4 descargas por flash.



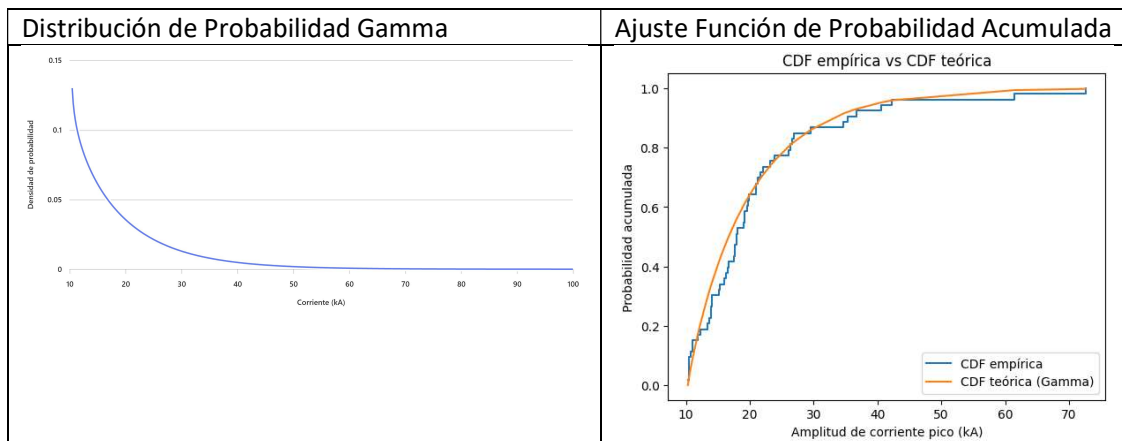
En este punto de la red se tienen dos agrupaciones de flashes con las siguientes características (todas a máximo 500 metros): la primera con descargas severas de corrientes máximas altas (≈ 38.1 kA), multiplicidad moderada (4 strokes por flash), polaridad negativa y una distancia de impacto relativamente cercana a la infraestructura (159 metros), estos eventos multigolpe cercanos a la infraestructura representa un riesgo moderado para activos (DPS, reconectadores y aislamiento). La segunda con descargas positivas de corrientes altas (≈ 63.3 kA) y una mayor distancia promedio (312 metros), multiplicidad media (2.43), lo que implica un mayor estrés dieléctrico sobre el aislamiento por una mayor carga trasferida.

Elaborando el histograma de corrientes y ajustando varias distribuciones por máxima verosimilitud y usando criterios AIC y pruebas de Kolmogorov-Smirnov, se estableció que la distribución Gamma fue la de mejor ajuste (AIC ≈ 363.34 , $p \approx 0.35$). La función es la siguiente:

$$f(x; \alpha, \theta, x_0) = \begin{cases} \frac{(x - x_0)^{\alpha-1} e^{-\frac{x-x_0}{\theta}}}{\Gamma(\alpha) \theta^\alpha}, & x > x_0 \\ 0, & x \leq x_0 \end{cases}$$

Sustituyendo los valores:

$$f(x) = \frac{(x - 10.30)^{-0.10} e^{-\frac{x-10.30}{10.65}}}{\Gamma(0.90) (10.65)^{0.90}}, \quad x > 10.30$$

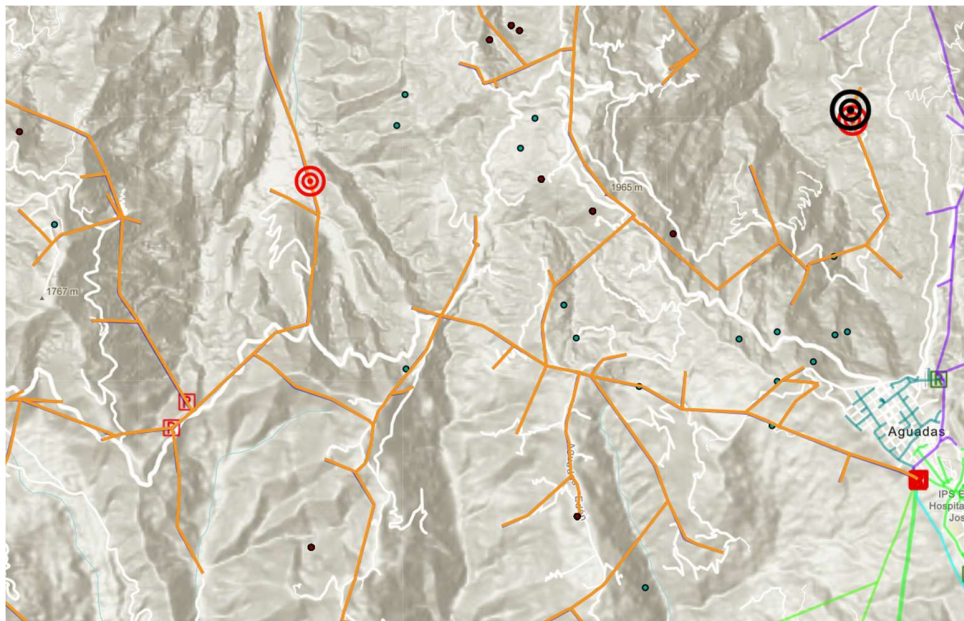


Los datos muestran que la corriente pico mediana de los rayos (≤ 500 m) es de ~ 17.9 kA (media ≈ 21.2 kA), casi el 95 % de los valores es menor a ~ 41 kA (solo ≈ 5 % excede ese valor), y el valor máximo observado fue 72.6 kA. Esto indica que, aunque existen colas largas, los eventos extremadamente intensos (> 50 kA) son poco frecuentes. En conclusión, la distribución gamma ajustada (cola larga con umbral ~ 10.3 kA) caracteriza bien la amplitud de corriente de estos rayos cercanos. La mayoría de los rayos producen corrientes pico moderadas, con baja probabilidad de picos muy altos.

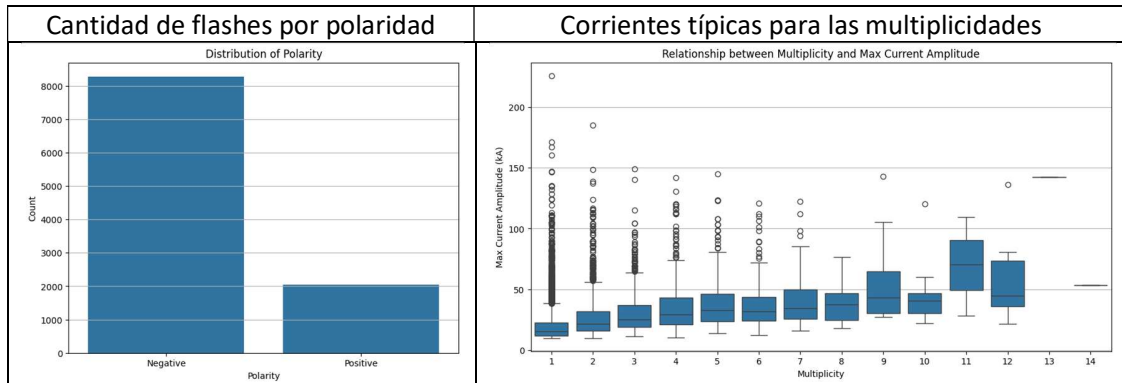
Para el nodo N43975, se recomienda un CFO mínimo de 250 kV según los lineamientos de la Norma NC-RA6-022, aisladores poste poliméricos 48 kV (JDE 200166) si aplica, cadenas de 3 aisladores de suspensión de porcelana (JDE 200149) o suspensión poliméricos 38 kV (JDE 200140) y uso de aisladores tensores poliméricos de 15 kV (JDE 257141), sistema de puesta a tierra diseñado para el punto específico con 10Ω máximo, pero de resistencia recomendada máxima de 5Ω lo que garantiza que la corriente se reparta, el frente se atenúe y no toda la tensión aparezca en el aislamiento dada una probabilidad baja-moderada de BFO. En caso de existir el nodo N43978, instalar DPS de línea con el mismo CFO para el aislamiento y puesta a tierra diseñada para el punto.



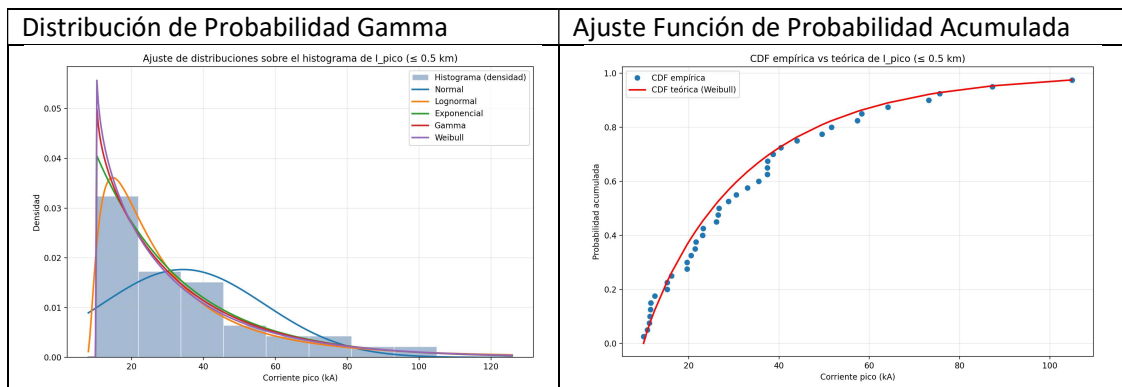
Tramo de red N4318900, entre los nodos N43186 y N43189 de 70 metros de longitud, bifásica trifilar (ABN), con mayor impacto en el nodo final. Nodo N43791 que soporta fases AB. DDT aproximada de 27.



Nodo N43688 que soporta las fases AB y tramo 29221 entre los nodos N43585 y N43586 con mayor impacto en el primero, bifásico trifilar (ACN) de 93 metros de longitud. En el tramo el 95.8% de las descargas son nube tierra y un 4.2% tierra nube, 17,162 registros en un rango de 10 km alrededor de la coordenada (latitud: 5.6379 y longitud: -75.4607, alturas sobre el nivel del mar entre 637 y 2675 metros), clasificados en 10,324 "flashes", corrientes desde 10 hasta 225.7 kA y multiplicidad promedio de 1.66 descargas por flash. 64% con polaridad negativa y 36 de polaridad positiva.



Se evalúan varias distribuciones de probabilidad para establecer el comportamiento de las corrientes históricas en el punto, obteniéndose que la Weibull describe un mejor ajuste.



Los datos muestran corriente media 34.34 kA, mediana 26.7 kA, p75 42.2 kA, p90 65.92 kA, máx. 104.9 kA. El 20.5 % supera 50 kA y el 5.1 % supera 80 kA. Weibull ($k < 1$) sugiere una tasa de ocurrencia decreciente con la magnitud (muchos eventos de baja/mediana corriente y pocas corrientes muy altas), coherente con la física de rayos y su modelado estadístico.

Para los dos nodos (N43585, N43586) se recomienda la instalación de aislamiento con las mismas características que lo recomendado para el N43975, diseño de puesta a tierra específico para los dos nodos e instalación de DPS de línea en el N43586.

En los nodos N43567, N43546 y N43513 instalación de puesta a tierra con diseño específico, sin instalación de DPS de línea.